සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

# JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering ( SLIIT )
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

**General Certificate of Education (Adv. Level)**
**අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,**

**2026 November 2nd Week Paper**

**Information & Communication Technology**
**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

**20** **E** **I**

**Two Hours**
**පැය දෙකයි**

## 1. 15 Multiple-Choice Questions (MCQs)

1. **Which of the following represents digital data using two voltage levels?**
වෝල්ටීයතා මට්ටම් දෙකක් භාවිතා කරමින් ඩිජිටල් දත්ත නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
A) Frequency modulation | සංඛ්‍යාත මොඩියුලේෂන්
B) Amplitude encoding | විස්තාරය කේතනය
C) Two-level encoding | ද්වි-මට්ටමේ කේතනය
D) Phase modulation | අදියර මොඩියුලේෂන්
E) Analog encoding | ප්‍රතිසම කේතනය

2. **The process of defining how bits are represented by signal elements is known as:**
සංඥා මූලද්‍රව්‍ය මගින් බිටු නිරූපණය කරන ආකාරය නිර්වචනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මෙසේ හැඳින්වේ:
A) Synchronization | සමමුහුර්තකරණය
B) Encoding | කේතනය
C) Transmission | සම්ප්‍රේෂණය
D) Multiplexing | බහුපදකරණය
E) Switching | මාරු කිරීම

3. **In two-level voltage encoding, binary '1' and '0' are represented by:**
ද්වි-මට්ටමේ වෝල්ටීයතා කේතනයේදී, ද්විමය ('1') සහ ('0') නිරූපණය කරන්නේ:
A) Two different frequencies | වෙනස් සංඛ්‍යාත දෙකක්
B) Two voltage levels | වෝල්ටීයතා මට්ටම් දෙකක්
C) Two different phases | වෙනස් අවධි දෙකක්
D) Two time intervals | කාල අන්තර දෙකක්
E) Two amplitudes | විස්තාර දෙකක්

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

4. **Which encoding method combines clock and data information into a single signal?**
ඔරලෝසුව සහ දත්ත තොරතුරු තනි සංඥාවකට ඒකාබද්ධ කරන කේතන ක්‍රමය කුමක්ද?
A) NRZ
B) ASCII
C) Manchester encoding | මැන්චෙස්ටර් කේතනය
D) Frequency modulation | සංඛ්‍යාත මොඩියුලේෂන්
E) Pulse code modulation | ස්පන්දන කේත මොඩියුලේෂන්

5. **Synchronization between transmitter and receiver ensures:**
සම්ප්‍රේෂකය සහ ග්‍රාහකය අතර සමමුහුර්තකරණය සහතික කරයි:
A) Proper voltage levels | නිසි වෝල්ටීයතා මට්ටම්
B) Accurate timing of bits | බිටු වල නිවැරදි කාල නිර්ණය
C) Fewer packets | අඩු පැකට්
D) Data compression | දත්ත සම්පීඩනය
E) Stronger amplitude | ශක්තිමත් විස්තාරය

6. **What happens if synchronization fails between sender and receiver?**
යවන්නා සහ ග්‍රාහකයා අතර සමමුහුර්තකරණය අසාර්ථක වුවහොත් කුමක් සිදුවේද?
A) Transmission speed increases | සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වේ
B) Bits are read incorrectly | සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වේ
C) Frequency remains constant | බිටු වැරදි ලෙස කියවනු ලැබේ
D) Parity is lost | සංඛ්‍යාතය නියතව පවතී
E) Bandwidth increases | ලාභ පළල වැඩි වේ

7. **The parity bit is mainly used to:**
සමානාත්මතා බිට් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ(
A) Increase data rate | දත්ත අනුපාතය වැඩි කිරීම
B) Detect transmission errors | සම්ප්‍රේෂණ දෝෂ හඳුනා ගැනීම
C) Synchronize devices | උපාංග සමමුහුර්ත කිරීම
D) Encode frequency | සංඛ්‍යාතය කේතනය කිරීම
E) Convert analog to digital | ඇනලොග් ඩිජිටල් බවට පරිවර්තනය කිරීම

8. **Which modulation technique varies the *amplitude* of a carrier wave to represent data?**
දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා වාහක තරංගයක විස්තාරය වෙනස් කරන මොඩියුලේෂන් තාක්ෂණය කුමක්ද?
A) ASK B) FSK C) PSK D) PCM E) NRZ

9. **A modem performs:**
මොඩමයක් පහත සඳහන් දේ සිදු කරයි:
A) Encoding only | කේතනය කිරීම පමණි
B) Modulation and demodulation | මොඩියුලේෂන් සහ ඩිමොඩියුලේෂන්
C) Synchronization only | සමමුහුර්තකරණය පමණි
D) Switching | මාරු කිරීම
E) Frequency correction | සංඛ්‍යාත නිවැරදි කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

10. **PSTN is primarily designed to carry:**
PSTN) මූලික වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ:
A) Digital data | ඩිජිටල් දත්ත
B) Analog voice signals | ප්‍රතිසම හඬ සංඥා
C) Binary bits | ද්විමය බිටු
D) Optical signals | දෘශ්‍ය සංඥා
E) Packets | පැකට්

11. **When computers use modems to communicate via PSTN, the data must be:**
පරිගණක PSTN හරහා සන්නිවේදනය කිරීමට මොඩම භාවිතා කරන විට, දත්ත පහත පරිදි විය යුතුය:
A) Encoded as digital pulses | ඩිජිටල් ස්පන්දන ලෙස කේතනය කර ඇත
B) Converted to analog signals | ඇනලොග් සංඥා බවට පරිවර්තනය කර ඇත
C) Sent as packets | පැකට් ලෙස යවා ඇත
D) Compressed | සම්පීඩිතයි
E) Framed in ASCII | E ASCII) ආකාරයෙන් රාමු කර ඇත

12. **Which topology requires the most number of connections for N devices?**
N උපාංග සඳහා වැඩිම සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වන්නේ කුමන ස්ථලකයටද?
A) Bus B) Ring C) Star D) Mesh | oe,a E) Hybrid

13. **The main disadvantage of an all-to-all connection is:**
සියල්ලටම සම්බන්ධ සම්බන්ධතාවයක ප්‍රධාන අවාසිය නම්:
A) Low reliability | අඩු විශ්වසනීයත්වය
B) High cabling cost | ඉහළ කේබල් පිරිවැය
C) Low bandwidth | අඩු කලාප පළල
D) High noise | ඉහළ ශබ්දය
E) Signal delay | සංඥා ප්‍රමාදය

14. **A hub operates at which OSI layer?**
කේන්ද්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමන OSI ස්ථරයේද?
A) Application | යෙදුම B) Network | ජාලය C) Data link | දත්ත සබැඳිය
D) Physical | භෞතික E) Transport | ප්‍රවාහනය

15. **Which device improves traffic management by forwarding data to the correct port?**
නිවැරදි තොටට දත්ත යොමු කිරීමෙන් රථවාහන කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කරන උපාංගය කුමක්ද?
A) Hub | හබ් B) Switch | ස්විචය C) Repeater | පුනරාවර්තකය
D) Modem | මොඩමය E) Bridge | පාලම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

## 2. 10 Structured / Essay Questions

1. Explain how **digital data is encoded using two voltage levels** and illustrate with a waveform diagram.
   වෝල්ටීයතා මට්ටම් දෙකක් භාවිතයෙන් ඩිජිටල් දත්ත කේතනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කර තරංග ආකෘති රූප සටහනක් සමඟ නිරූපණය කරන්න.

2. Describe the working principle of **Manchester encoding** and state its advantages over simple voltage encoding.
   මැන්චෙස්ටර් කේතන ක්‍රමයේ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය විස්තර කර සරල වෝල්ටීයතා කේතන ක්‍රමයට වඩා එහි වාසි දක්වන්න.

3. Define **synchronization** in digital communication and explain what happens when synchronization is lost.
   ඩිජිටල් සන්නිවේදනයේ සමමුහුර්තකරණය නිර්වචනය කර සමමුහුර්තකරණය නැති වූ විට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරන්න.

4. Explain how **frequency, amplitude, and phase** can be used to represent digital data.
   සංඛ්‍යාංක දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාතය, විස්තාරය සහ අවධිය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

5. Describe the role of a **parity bit** in error detection and give an example.
   දෝෂ හඳුනාගැනීමේදී සමානාත්මතා බිට් එකක කාර්යභාරය විස්තර කර උදාහරණයක් දෙන්න.

6. Explain how **modems** use modulation and demodulation to send data over a **PSTN** line.
   පීඔන) මාර්ගයක් හරහා දත්ත යැවීම සඳහා මොඩමයන් මොඩියුලේෂන් සහ ඩිමොඩියුලේෂන් භාවිතා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

7. Draw a **schematic diagram** showing two computers connected via modems using a PSTN network.
   පීඔන) ජාලයක් භාවිතයෙන් මොඩම හරහා සම්බන්ධ කර ඇති පරිගණක දෙකක් පෙන්වන ක්‍රමානුරූප සටහනක් අඳින්න.

8. Compare the **Bus, Star, Ring, and Mesh** topologies in terms of wiring complexity, cost, and fault tolerance.
   රැහැන් සංකීර්ණත්වය, පිරිවැය සහ දෝෂ ඉවසීම අනුව බස්, තරුව, වළල්ල සහ දැල් ස්ථලක සංසන්දනය කරන්න.

9. Explain the **functions of a hub and a switch** and how they simplify network wiring.
   හබ් එකක සහ ස්විචයක ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ඒවා ජාල රැහැන් සරල කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

10. Discuss why **all-to-all connections** are impractical and how **Bus topology** solves this problem.
    සියල්ලටම-සියලු සම්බන්ධතා ප්‍රායෝගික නොවන්නේ මන්දැයි සහ බස් ස්ථාන විද්‍යාව මෙම ගැටළුව විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කරන්න.

Jude Kathurusingha